UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Límites y continuidad: Parte 2

Ejercicio 1

Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 0} x^2 \cos\left(\frac{x+1}{x}\right)$

b) $\lim_{x\to 2}(x^2-4)\sin\left(\tan\left(\frac{1}{x}\right)\right)$

Ejercicio 2

Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 0} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

b) $\lim_{x\to \frac{\pi}{4}} \ln(|\cos(2x)|)$

c) $\lim_{x\to 2^-} \frac{x^2-1}{x-2}$

d) $\lim_{x\to 2^+} \frac{x^2-1}{x-2}$

Ejercicio 3

Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(2x)}{\tan(x)}$

b) $\lim_{x\to 0} \frac{\cot(x)}{\csc(x)-1}$

c) $\lim_{x\to 0} \frac{\tan(x)-\sin(x)}{x\cos(x)}$

Ejercicio 4

Hallar los límites laterales en $x=0$ de:

$$f(x) = \frac{2x-\sin(x)}{\sqrt{1-\cos(x)}}$$

Ejercicio 5

Si es posible, redefinir las siguientes funciones de forma tal que sean continuas en $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$

b) $f(x) = \frac{9x^2-4}{3x-2}$

c) $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

d) $f(x) = \frac{\sin(2x)-\sin(x)}{3x}$

Ejercicio 6

Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^3+2x+1}{5x^3-4x+2}$

b) $\lim_{x\to-\infty} \frac{3-2x}{x-3}$

c) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2+3x-4}{x-1}$

d) $\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2+9}}{x-3}$

e) $\lim_{x\to\infty} \frac{3x\sqrt{x^2+3x+1}}{x^2+x-1}$

f) $\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2-3}}{3\sqrt{x^3+1}}$

g) $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+4}-x)$

h) $\lim_{x\to\infty} \frac{3x+4}{2x-1}$

i) $\lim_{x\to\infty} \frac{5^x+3}{e^x-1}$

j) $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2-x+5}-x)$

k) $\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x+5}+x)$

l) $\lim_{x\to\infty} \frac{\sin(x)}{x}$

m) $\lim_{x\to\infty} \ln\left(\frac{1}{x}\right)$

n) $\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$

ñ) $\lim_{x\to-\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^2+4}}$

Ejercicio 7

Determinar si existen los siguientes límites y calcularlos en dicho caso:

a) $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{2x-1}\right)^{3x}$

b) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x^2+1}$

c) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+4}{2x-1}\right)^{3x+8}$

d) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{\sqrt{x}}$

e) $\lim_{x\to 0}(1+x^2)^{\frac{1}{3x}}$

f) $\lim_{x\to 0}(1+\sin(x))^{\frac{1}{x}}$

g) $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}$

h) $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(x+2)-\ln(2)}{x}$

i) $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$

j) $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x+1}{3x+2}\right)^{2x}$